

Funciones

Profesores del curso:

LUIS ROCA ¹
JOHNNY VALVERDE ¹
FÉLIX VILLANUEVA ¹
OSWALDO VELÁSQUEZ ¹

¹ Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú



7 de junio de 2020



Definición 1 (Función par, impar)

Sea $A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con $\text{Dom}(f) = A$. La función f es

1. *par* si, para cada $x \in A$, se cumple que $-x \in A$ y

$$f(-x) = f(x).$$

2. *impar* si, para cada $x \in A$, se cumple que $-x \in A$ y

$$f(-x) = -f(x).$$



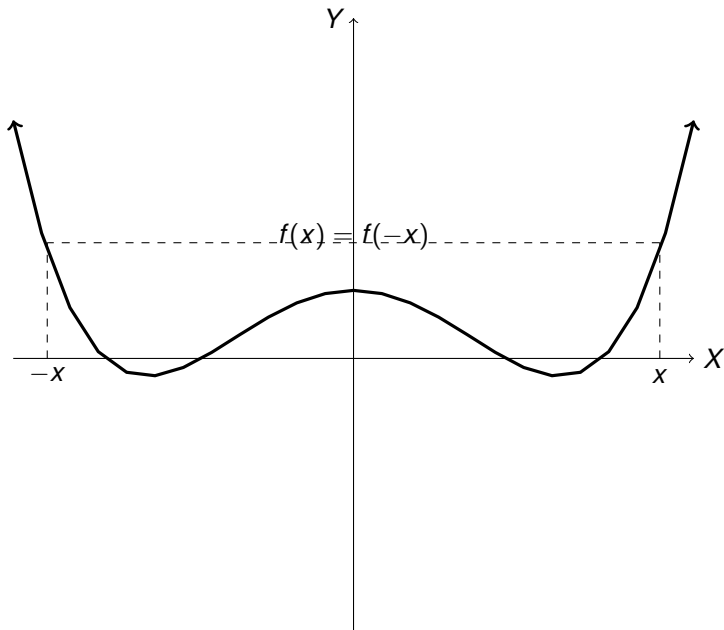
Fijado un entero $k \geq 0$, sea $f_k : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

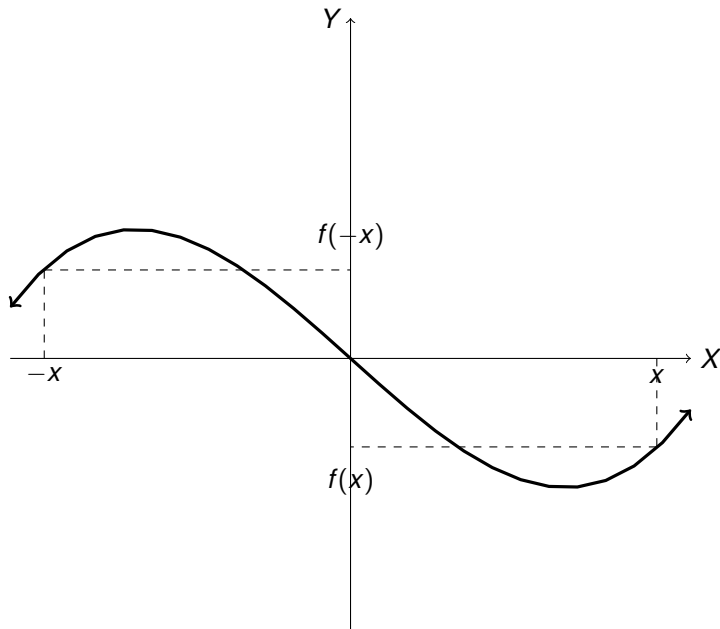
$$f_k(x) = x^k.$$

Entonces

- Si k es par, entonces f_k es una función par
- Si k es impar, entonces f_k es una función impar







Definición 2 (Función periódica)

Sea $A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con $\text{Dom}(f) = A$. La función f es periódica de periodo $T \neq 0$ si para todo $x \in A$, se cumple que $x + T \in A$ y

$$f(x + T) = f(x).$$

El número T se denomina entonces periodo de la función f . Si existe un valor mínimo de $T > 0$ con esta propiedad, se denomina a T periodo fundamental para f .



Definición 2 (Función periódica)

Sea $A \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ con $\text{Dom}(f) = A$. La función f es periódica de periodo $T \neq 0$ si para todo $x \in A$, se cumple que $x + T \in A$ y

$$f(x + T) = f(x).$$

El número T se denomina entonces periodo de la función f . Si existe un valor mínimo de $T > 0$ con esta propiedad, se denomina a T periodo fundamental para f .



- Las funciones $\sin, \cos : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ son periódicas de periodo fundamental 2π .
- La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dada por

$$f(x) = x - \llbracket x \rrbracket$$

es periódica.



Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas

Definición 3

Sea $A \subset \mathbb{R}$, $B \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow B$ con $\text{Dom}(f) = A$ (f es una aplicación).
La función f es

1. *inyectiva si*

$$\forall x \in A, \forall y \in A, f(x) = f(y) \Rightarrow x = y.$$

2. *sobreyectiva si*

$$\forall y \in B, \exists x \in A, y = f(x).$$

Equivalentemente, $\text{Ran}(f) = B$.

3. *biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez.*



¿Cuál es el criterio gráfico para determinar que una función es
inyectiva o sobreyectiva?



Definición 4

Sea $A \subset \mathbb{R}$, $B \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow B$ una función. Dado $y \in B$, la imagen inversa de y por f es el conjunto

$$f^{-1}(y) = \{x \in A : y = f(x)\}.$$

Por ejemplo

- $f^{-1}(y) \neq \emptyset$ si y solo si $y \in \text{Ran}(f)$. Luego, f es sobreyectiva si y solo si

$$\forall y \in B, f^{-1}(y) \neq \emptyset.$$

- Para $y \in \text{Ran}(f)$, f inyectiva significa que $f^{-1}(y) = \{x\}$ posee un solo punto.

¿Qué significa esto gráficamente? ¿Cómo visualizo los puntos de $f^{-1}(y)$ en general?



Definición 4

Sea $A \subset \mathbb{R}$, $B \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow B$ una función. Dado $y \in B$, la imagen inversa de y por f es el conjunto

$$f^{-1}(y) = \{x \in A : y = f(x)\}.$$

Por ejemplo

- $f^{-1}(y) \neq \emptyset$ si y solo si $y \in \text{Ran}(f)$. Luego, f es sobreyectiva si y solo si

$$\forall y \in B, f^{-1}(y) \neq \emptyset.$$

- Para $y \in \text{Ran}(f)$, f inyectiva significa que $f^{-1}(y) = \{x\}$ posee un solo punto.

¿Qué significa esto gráficamente? ¿Cómo visualizo los puntos de $f^{-1}(y)$ en general?



Definición 4

Sea $A \subset \mathbb{R}$, $B \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow B$ una función. Dado $y \in B$, la imagen inversa de y por f es el conjunto

$$f^{-1}(y) = \{x \in A : y = f(x)\}.$$

Por ejemplo

- $f^{-1}(y) \neq \emptyset$ si y solo si $y \in \text{Ran}(f)$. Luego, f es sobreyectiva si y solo si

$$\forall y \in B, f^{-1}(y) \neq \emptyset.$$

- Para $y \in \text{Ran}(f)$, f inyectiva significa que $f^{-1}(y) = \{x\}$ posee un solo punto.

¿Qué significa esto gráficamente? ¿Cómo visualizo los puntos de $f^{-1}(y)$ en general?



Función inversa

El hecho de que para un dado valor de $y \in B$ exista un único valor de x en $f^{-1}(y)$, nos indica que la asignación de tal valor de x a y es una función. Es la función inversa

Definición 5

Sea $A \subset \mathbb{R}$, $B \subset \mathbb{R}$, $f : A \rightarrow B$ una función. Si f es inyectiva^a, definimos la función inversa de f , $f^* : B \rightarrow A$, de modo que

$$y = f^*(x) \text{ si y solo si } x = f(y).$$

^a f no requiere ser aplicación para definir inyectividad ni sobreyectividad



Nótese que

$$\text{Dom}(f^*) = \text{Ran}(f), \quad \text{Ran}(f^*) = \text{Dom}(f),$$

de modo que si f es sobreyectiva, entonces f^* resulta ser una aplicación, y si f es una aplicación, entonces f^* resulta sobreyectiva. En particular, si f es una aplicación biyectiva, entonces f^* también lo es.



Definición 6

Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función definida en un intervalo. Decimos que f es

1. *creciente en I si para todo par $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ implica $f(x_1) \leq f(x_2)$;*
2. *estrictamente creciente en I si para todo par $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ implica que $f(x_1) < f(x_2)$;*
3. *decreciente en I si para todo par $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ implica $f(x_2) \leq f(x_1)$;*
4. *estrictamente decreciente en I si para todo par $x_1, x_2 \in I$, $x_1 < x_2$ implica que $f(x_2) < f(x_1)$.*

En cualquiera de estos casos, diremos que f es monótona sobre I , siendo estrictamente monótona si es estrictamente creciente o decreciente.^a

^aalgunos autores utilizan los términos no decreciente y creciente en lugar de los respectivos creciece y estrictamente creciente, y del mismo modo para el decrecimiento



Los siguientes son ejemplos de funciones monótonas.

1. La función $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x$ es estrictamente creciente, cumpliendo trivialmente la definición.
 2. La función $f :]-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$ es estrictamente decreciente.
 3. La función $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ definida por $f(x) = x^2$ es estrictamente creciente.
 4. Toda función constante es creciente y decreciente a la vez.
- ¿Relación entre monotonía e inyectividad?

